Switches da série S
V600

Guia de configuração rápida

Edição 01

Data 28-11-2023

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2024. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida em qualquer forma ou por qualquer meio sem consentimento prévio por escrito da Huawei Technologies Co., Ltd.

Marcas registadas e permissões

HUAWEI e outras marcas registadas da Huawei são marcas registadas da Huawei Technologies Co., Ltd.

Todos as outras marcas registadas e os nomes registados mencionados neste documento são propriedade dos seus respectivos detentores.

AVISO

Os produtos, serviços e funcionalidades adquiridos são estipulados pelo contrato feito entre a Huawei e o cliente. Todos ou parte dos produtos, serviços e funcionalidades descritos neste documento pode não estar dentro do âmbito de aquisição ou do âmbito de uso. Salvo especificação em contrário no contrato, todas as declarações, informações e recomendações neste documento são fornecidas "TAL COMO ESTÁ" sem garantias, ou representações de qualquer tipo, seja expressa ou implícita.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todos os esforços foram feitos na preparação deste documento para garantir a precisão do conteúdo, mas todas as declarações, informações e recomendações contidas neste documento não constituem uma garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita.

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Endereço: Huawei Industrial Base
Bantian, Longgang
Shenzhen 518129
People's Republic of China

Site: https://e.huawei.com

Índice

1 Guia de configuração rápida 1
1.1 Antes de começar 1
1.2 Redes de campus pequenos 1
1.2.1 Diagrama de rede 1
1.2.2 Plano de dados 2
1.2.3 Configuração rápida de redes de campus pequenos 4
1.2.3.1 Como fazer login no dispositivo (usando um switch como exemplo) 5
1.2.3.2 Configuração do endereço IP de gerenciamento e o Telnet 5
1.2.3.3 Configuração de interfaces e VLANs 7
1.2.3.4 Configuração do DHCP 10
1.2.3.5 Configuração de roteamento 11
1.2.3.6 Configuração do roteador de saída 12
1.2.3.7 Configuração de DHCP snooping e IPSG 13
1.2.3.8 Verificação de serviços 14
1.2.3.9 Como salvar a configuração. 14
1.3 Redes de campus de pequeno e médio porte 15
1.3.1 Diagrama de rede 15
1.3.2 Plano de dados 16
1.3.3 Configuração rápida de redes de campus de pequeno e médio porte 18
1.3.3.1 Como fazer login no dispositivo (usando um switch como exemplo) 18
1.3.3.2 Configuração do endereço IP de gerenciamento e o Telnet 19
1.3.3.3 Configuração da conectividade de rede 20
1.3.3.4 Configuração do DHCP 25
1.3.3.5 Configuração do OSPF 28
1.3.3.6 Configuração da confiabilidade e do balanceamento de carga 29
1.3.3.7 Configuração da agregação de links 30
1.3.3.8 Configuração do limite de taxa 32
1.3.3.9 Configuração do servidor NAT e de várias interfaces de saída 33
1.3.3.10 Verificação dos serviços e salvamento da configuração 36

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

1 Guia de configuração rápida

1.1 Antes de começar

Este documento o ajudará a fazer login e a configurar rapidamente os switches da série S da Huawei. Para obter mais configurações de serviço, consulte o *Switch Configuration Guide* (Guia de configuração de switches).

NOTA

Este documento se aplica aos switches da versão V600R022C10 e posteriores. Para verificar a versão do dispositivo, execute o comando **display version** na visualização do usuário.

Antes de configurar qualquer dado, conclua as tarefas a seguir:

1. Instale e ligue o switch.
2. Certifique-se de ter os seguintes detalhes de contato:

   Número de telefone do agente responsável pela construção e manutenção de sua rede.
3. Visite o site de suporte técnico do serviço empresarial da Huawei (https://support.huawei.com/enterprise) para criar uma conta. Com uma conta, você pode procurar ou fazer download de mais documentos, casos e boletins de produtos. Você também pode se inscrever para se manter atualizado com as informações mais recentes.

1.2 Redes de campus pequenos

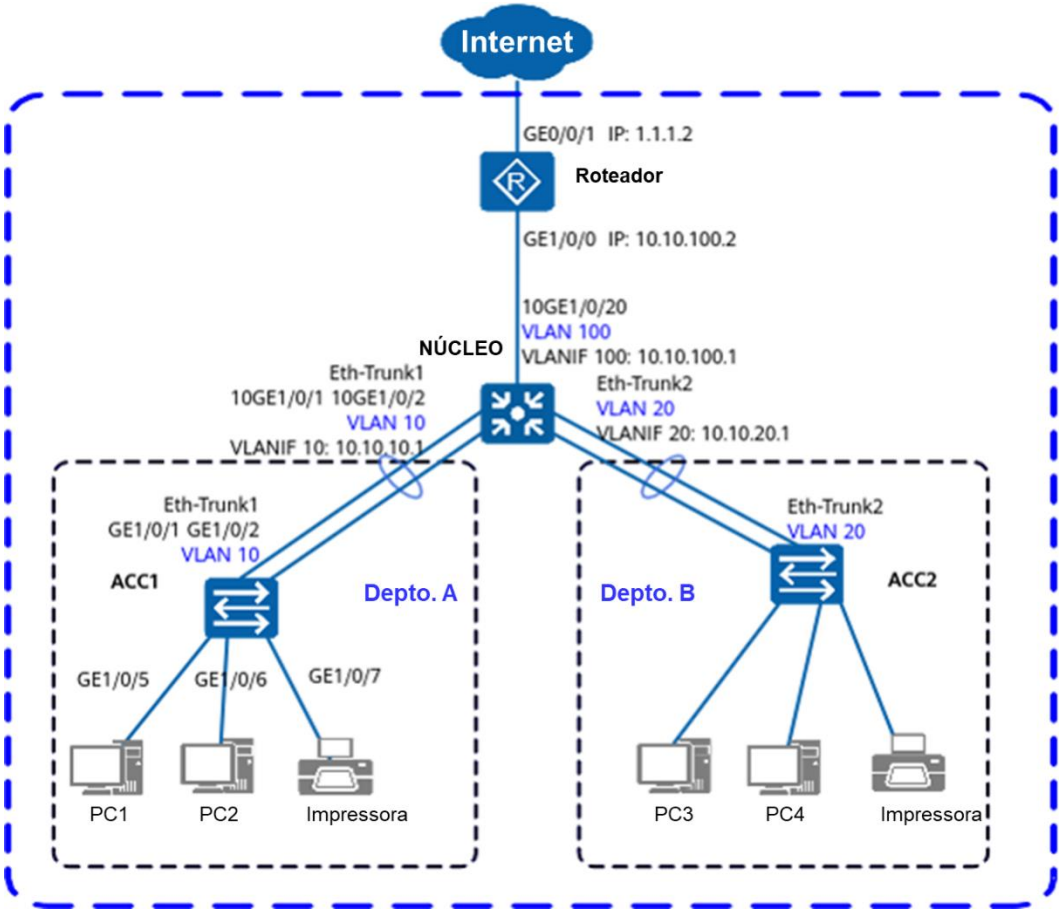
1.2.1 Diagrama de rede

NOTA

Neste exemplo, os switches S5735-L-V2 executando V600R022C10 funcionam como switches de acesso (ACC1 e ACC2), um switch S8700-4 executando V600R022C10 funciona como o switch de núcleo (CORE) e um roteador AR651 executando V300R022C10 funciona como o roteador de saída.

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd

Figura 1-1 Rede típica de campus pequeno



- Em uma rede de campus pequena, o S5735-L-V2 geralmente é implantado na camada de acesso, o S8700-4 geralmente é implantado na camada principal e um roteador da série AR é usado como roteador de saída.
- Os switches de acesso e o switch de núcleo são conectados por meio de Eth-Trunk para garantir a confiabilidade da rede.
- Cada departamento tem uma VLAN diferente alocada para separar os serviços. As interfaces VLANIF são configuradas no switch de núcleo para implantar a comunicação da Camada 3 entre diferentes departamentos.
- O switch de núcleo funciona como um servidor DHCP para alocar endereços IP aos dispositivos do usuário na rede do campus.
- A função DHCP snooping é configurada nos switches de acesso para evitar que os usuários da intranet se conectem a roteadores não autorizados para obter endereços IP. A função IP Source Guard (IPSG) também é configurada nos switches de acesso para evitar que usuários não autorizados da intranet acessem a rede usando endereços IP falsos.

1.2.2 Plano de dados

Antes de configurar os switches e o roteador, prepare os seguintes dados.

Operação	Item	Dados	Descrição
Configure o endereço IP de gerenciamento e o Telnet	Endereço IP de gerenciamento	10.10.1.1/24	O endereço IP de gerenciamento é usado para fazer login no switch.
	VLAN de gerenciamento	VLAN 5	A interface de gerenciamento de um switch é MEth0/0/0. No caso de switches sem interfaces de gerenciamento, é recomendável usar interfaces VLANIF para o gerenciamento em banda.
Configure interfaces e VLANs	Tipo de Eth-Trunk	LACP estático	O Eth-Trunk funciona no modo de balanceamento de carga ou LACP estático.
	Tipo da porta	Portas que se conectam a outro switch: Interface de tronco Portas de conexão com PCs: Interface de acesso	Uma interface de tronco é normalmente usada para se conectar a um switch. Uma interface de acesso é normalmente usada para se conectar a um PC. Uma interface híbrida pode ser usada para se conectar a um switch ou a um PC.
	ID de VLAN	ACC1: VLAN 10 ACC2: VLAN 20 CORE: VLANs 100, 10 e 20	A VLAN 1 é a VLAN padrão no switch. Para isolar os departamentos A e B na Camada 2, adicione o departamento A à VLAN 10 e o departamento B à VLAN 20. O CORE se conecta ao roteador de saída por meio da VLANIF 100.
Configure DHCP	Servidor DHCP	CORE	Configure a função do servidor DHCP no CORE.
	Pool de endereços	VLAN 10: Pool de endereços IP 10 VLAN 20: Pool de endereços IP 20	Os terminais do departamento A obtêm endereços IP do pool de endereços IP 10. Os terminais do departamento B obtêm endereços IP do pool de endereços IP 20.
	Alocação de endereços	Com base em um pool de endereços globais	N/A
Configure o roteamento do	Endereço IP	CORE: VLANIF 100:	O endereço IP da VLANIF 100 é usado para que o CORE se

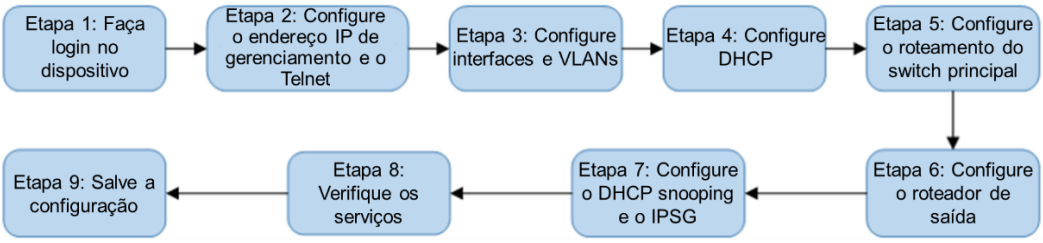
 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd

Operação	Item	Dados	Descrição
CORE		10.10.100.1/24 VLANIF 10: 10.10.10.1/24 VLANIF 20: 10.10.20.1/24	conecte ao roteador de saída e para que os usuários da intranet acessem a Internet. Uma rota padrão precisa ser configurada no CORE, com o próximo salto apontando para o roteador de saída. Depois que os endereços IP da VLANIF 10 e da VLANIF 20 forem configurados no CORE, os departamentos A e B poderão se comunicar por meio do CORE.
Configure o roteador de saída	Interface pública e endereço IP	GE0/0/1: 1.1.1.2/30	GE0/0/1 é a interface pública que conecta o roteador de saída à Internet.
	Gateway público	1.1.1.1/30	O endereço do gateway público é o endereço IP do dispositivo da operadora que se conecta ao roteador de saída. Uma rota padrão para esse endereço IP precisa ser configurada no roteador de saída para encaminhar o tráfego da intranet para a Internet.
	Endereço do servidor DNS	8.8.8.8	O servidor DNS resolve nomes de domínio em endereços IP.
	Interface da intranet e endereço IP	GE1/0/0: 10.10.100.2/24	GE1/0/0 conecta o roteador de saída à intranet.
Configure o DHCP snooping e o IPSG	Interface confiável	Eth-Trunk1	N/A

1.2.3 Configuração rápida de redes de campus pequenos

Siga o procedimento mostrado abaixo para configurar os switches e o roteador. Quando as configurações estiverem concluídas, os dispositivos dos usuários do campus poderão se comunicar entre si e os usuários da intranet poderão acessar a Internet.

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd



1.2.3.1 Como fazer login no dispositivo (usando um switch como exemplo)

1. Conecte o PC ao switch por meio do cabo do console fornecido com o switch. Conecte o conector DB9 do cabo do console preparado à porta serial (COM) do PC e o conector RJ45 à porta do console do dispositivo. Se o PC não tiver porta de console, use um cabo USB para serial.
2. Inicie o programa de emulação de terminal em seu PC. Crie uma conexão e defina a interface e os parâmetros de comunicação.

   Selecione uma porta disponível em seu PC. Por exemplo, se o seu PC executar o sistema operacional Windows, você poderá visualizar as informações da porta no Device Manager (Gerenciador de dispositivos) e selecionar uma porta. A Tabela 1-1 lista os parâmetros de comunicação do switch.

   Tabela 1-1 Configurações padrão da porta do console no switch

Parâmetro	Configuração padrão
Taxa de transmissão de dados	9600 bit/s
Controle de fluxo	Sem controle de fluxo
Paridade	Sem controle de paridade
Bit de parada	1
Bit de dados	8

3. Pressione **Connect** até que as seguintes informações sejam exibidas. Defina a senha de login conforme solicitado.

```
Login authentication
Username:admin1
Password:
Info: The max number of VTY users is 20, and the number
        of current VTY users on line is 1.
        The current login time is 2023-02-26 20:10:05+08:00.
```

   Agora você pode executar comandos para configurar o switch. Digite um ponto de interrogação (?) para ver uma lista de comandos disponíveis.

1.2.3.2 Configuração do endereço IP de gerenciamento e o Telnet

Depois de configurar o endereço IP de gerenciamento de um switch, você pode fazer login no switch usando esse endereço. O CORE é usado no exemplo abaixo para

mostrar o procedimento de configuração do endereço IP de gerenciamento e o Telnet.

1. Configure o endereço IP de gerenciamento.

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] vlan 5                    //Crie a VLAN de gerenciamento 5.
[HUAWEI-VLAN5] management-vlan
[HUAWEI-VLAN5] quit
[HUAWEI] interface vlanif 5
[HUAWEI-vlanif5] ip address 10.10.1.1 24
[HUAWEI-vlanif5] quit
```

2. Adicione a interface de gerenciamento à VLAN de gerenciamento.

```
[HUAWEI] interface 10GE 1/0/8          //Suponha que a interface para conexão com o NMS por meio de
um dispositivo intermediário de Camada 2 seja 10GE 1/0/8.
[HUAWEI-10GE1/0/8] port link-type trunk
[HUAWEI-10GE1/0/8] port trunk allow-pass vlan 5
[HUAWEI-10GE1/0/8] quit
```

3. Configure o Telnet.

```
[HUAWEI] telnet server enable       //Por padrão, o Telnet está desativado. Você precisa ativar o Telnet.
[HUAWEI] telnet server-source -i vlanif 5
Warning: Telnet server source configuration will take effect in the next login. Continue? [Y/N]: Y
[HUAWEI] user-interface vty 0 4      //O Telnet é normalmente usado para login de administrador.
Recomenda-se a autenticação AAA.
[HUAWEI-ui-vty0-4] protocol inbound telnet   //Por padrão, todos os tipos de protocolo são compatíveis,
inclusive SSH e Telnet.
[HUAWEI-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
[HUAWEI-ui-vty0-4] idle-timeout 15
[HUAWEI-ui-vty0-4] quit
[HUAWEI] aaa
[HUAWEI-aaa] local-user admin1 password irreversible-cipher Helloworld@6789     //Configure o
nome de usuário e a senha para o login Telnet. O nome de usuário não diferencia maiúsculas de
minúsculas, enquanto a senha diferencia minúsculas de minúsculas.
[HUAWEI-aaa] local-user admin1 privilege level 3          //Defina o nível de privilégio da conta de
administrador como 3 (mais alto).
[HUAWEI-aaa] local-user admin1 service-type telnet
[HUAWEI-aaa] quit
```

NOTA

Recomenda-se o uso do STelnet para fazer login no switch porque o Telnet é menos seguro. Para obter o procedimento de configuração detalhado, consulte "Basic Configuration" no *Configuration Guide* (Guia de configuração) específico para a versão do dispositivo.

4. Faça login no switch a partir de um terminal de operação por meio do Telnet. Quando o prompt de visualização do usuário é exibido, significa que o login foi bem-sucedido.

```
C:\Documents and Settings\Administrator> telnet 10.10.1.1     //Digite o endereço IP de gerenciamento e
pressione Enter.

Login authentication
Username:admin1                                    //Digite o nome de usuário e a senha.
Senha:
 Info: The max number of VTY users is 5, and the number
       of current VTY users on line is 1.
       The current login time is 2023-02-06 18:33:18+00:00.
<HUAWEI>                                           //Prompt de visualização do usuário
```

1.2.3.3 Configuração de interfaces e VLANs

Configuração do switch de acesso

1. Crie uma VLAN de serviço com o ID 10 em um switch de acesso, por exemplo, ACC1.

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname ACC1                    //Defina o nome do switch como ACC1.
[ACC1] vlan batch 10                     //Crie VLANs em um lote.
```

2. Configure o Eth-Trunk 1, por meio do qual o ACC1 se conecta ao CORE, para permitir a passagem dos pacotes da VLAN do departamento A.

```
[ACC1] interface eth-trunk 1
[ACC1-Eth-Trunk1] port link-type trunk                    //Defina o tipo de link do Eth-Trunk 1 como tronco.
[ACC1-Eth-Trunk1] port trunk allow-pass vlan 10           //Configure o Eth-Trunk 1 para transmitir pacotes
de forma transparente a partir da VLAN de serviço no ACC1.
[ACC1-Eth-Trunk1] mode lacp-static                        //Configure o Eth-Trunk 1 para funcionar
no modo LACP estático.
[ACC1-Eth-Trunk1] quit
[ACC1] interface GE 1/0/1                //Adicione interfaces de membro ao Eth-Trunk 1.
[ACC1-GE1/0/1] eth-Trunk 1
[ACC1-GE1/0/1] quit
[ACC1] interface GE 1/0/2
[ACC1-GE1/0/2] eth-Trunk 1
[ACC1-GE1/0/2] quit
```

3. Configure as interfaces no ACC1 que se conectam aos dispositivos do usuário para que os dispositivos do usuário possam ser adicionados à VLAN. Configure as interfaces como portas de borda.

```
[ACC1] interface GE 1/0/5                //Configure a interface de conexão com o PC1.
[ACC1-GE1/0/5] port link-type access
[ACC1-GE1/0/5] port default vlan 10
[ACC1-GE1/0/5] stp edged-port enable
[ACC1-GE1/0/5] quit
[ACC1] interface GE 1/0/6                //Configure a interface de conexão com o PC2.
[ACC1-GE1/0/6] port link-type access
[ACC1-GE1/0/6] port default vlan 10
[ACC1-GE1/0/6] stp edged-port enable
[ACC1-GE1/0/6] quit
[ACC1] interface GE 1/0/7                //Configure a interface de conexão com a impressora.
[ACC1-GE1/0/7] port link-type access
[ACC1-GE1/0/7] port default vlan 10
[ACC1-GE1/0/7] stp edged-port enable
[ACC1-GE1/0/7] quit
```

NOTA

Para adicionar todos os usuários conectados ao ACC1 à VLAN 10, basta adicionar o Eth-Trunk 1 no CORE à VLAN 10 como uma interface de acesso, em vez de adicionar interfaces no ACC1 à VLAN 10. Isso simplifica a configuração e garante que todos os usuários conectados ao Eth-Trunk 1 pertençam à VLAN 10.

4. Configure a função de proteção BPDU para melhorar a estabilidade da rede.

```
[ACC1] stp bpdu-protection
```

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd

Configuração do switch do núcleo

1. Crie as VLANs para que o CORE se comunique com ACC1, ACC2 e o roteador de saída.

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname CORE                    //Defina o nome do switch como CORE.
[CORE] vlan batch 10 20 100              //Crie VLANs em um lote.
```

2. Configure as interfaces de downlink e interfaces VLANIF. As interfaces VLANIF são usadas para comunicação entre os departamentos A e B. A seguir, um exemplo de configuração do Eth-Trunk1 que conecta o CORE e o ACC1.

```
[CORE] interface eth-trunk 1
[CORE-Eth-Trunk1] port link-type trunk          //Defina o tipo de link como tronco.
[CORE-Eth-Trunk1] port trunk allow-pass vlan 10  //Configure o Eth-Trunk 1 para transmitir pacotes de
forma transparente da VLAN de serviço no ACC1.
[CORE-Eth-Trunk1] mode lacp-static               //Configure o Eth-Trunk 1 para funcionar no
modo LACP estático.
[CORE-Eth-Trunk1] quit
[CORE] interface 10GE 1/0/1          //Adicione interfaces de membro ao Eth-Trunk 1.
[CORE-10GE1/0/1] eth-Trunk 1
[CORE-10GE1/0/1] quit
[CORE] interface 10GE 1/0/2
[CORE-10GE1/0/2] eth-Trunk 1
[CORE-10GE1/0/2] quit
[CORE] interface Vlanif 10               //Configure uma interface VLANIF para permitir que o
departamento A se comunique com o departamento B por meio da Camada 3.
[CORE-Vlanif10] ip address 10.10.10.1 24
[CORE-Vlanif10] quit
[CORE] interface Vlanif 20               //Configure uma interface VLANIF para permitir que o
departamento B se comunique com o departamento A por meio da Camada 3.
[CORE-Vlanif20] ip address 10.10.20.1 24
[CORE-Vlanif20] quit
```

3. Configurar interfaces de uplink e interfaces VLANIF para permitir que a rede do campus se comunique com a Internet.

```
[CORE] interface 10GE 1/0/20
[CORE-10GE1/0/20] port link-type access          //Defina o tipo de link como acesso.
[CORE-10GE1/0/20] port default vlan 100
[CORE-10GE1/0/20] quit
[CORE] interface Vlanif 100          //Configure uma interface VLANIF para permitir que o CORE se
comunique com o roteador na Camada 3.
[CORE-Vlanif100] ip address 10.10.100.1 24
[CORE-Vlanif100] quit
```

4. Depois de configurar as interfaces e VLANs, execute os seguintes comandos para verificar os resultados da configuração. Para obter detalhes sobre a saída do comando, consulte a *Command Reference* (Referência de Comando) específica para a versão do dispositivo.

   Execute o comando **display eth-trunk** para visualizar as configurações do Eth-Trunk no ACC1. A saída do comando mostra que GE1/0/1 e GE1/0/2 no ACC1 foram adicionados ao Eth-Trunk 1.

```
[ACC1] display eth-trunk 1
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
LAG ID: 1                    WorkingMode: lacp-static
Preempt Delay: Disabled      Hash arithmetic: According to SA-XOR-DA
```

```
System Priority: 32768          System ID: 00e0-fc12-6704
Least Active-linknumber: 1   Max Active-linknumber: 8
Operate status: up              Number Of Up Port In Trunk: 1
--------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status     PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GE1/0/1     Selected 1000M      32768    2        289      10111100   1
GE1/0/2     Selected 1000M      32768    3        289      10100010   1

Partner:--------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri     SystemID          PortPri PortNo PortKey PortState
GE1/0/1     32768      00e0-fc12-2212   32768    2        289      10111100
GE1/0/2     32768      00e0-fc12-2212   32768    3        289      10111100
```

Execute o comando **display vlan** para verificar a configuração de VLAN no ACC1. A saída do comando mostra que, no ACC1, GE1/0/5 a GE1/0/7 foram adicionados à VLAN 10 no modo não marcado e Eth-Trunk 1 foi adicionado à VLAN 10 no modo marcado.

```
[ACC1] display vlan
The total number of VLANs is : 1
--------------------------------------------------------------------------------
U: Up;          D: Down;          TG: Tagged;          UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;                 ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;      *: Management-vlan;
--------------------------------------------------------------------------------
VID   Type      Ports
--------------------------------------------------------------------------------
10   common   UT:GE1/0/5(U)        GE1/0/6(U)        GE1/0/7(U)
                TG:Eth-Trunk1(U)
VID   Status   Property        MAC-LRN Statistics Description
--------------------------------------------------------------------------------
10     enable   default         enable   disable      VLAN 0010
```

Execute o comando **display eth-trunk** para verificar a configuração da interface Eth-Trunk no CORE. A saída do comando mostra que 10GE1/0/1 e 10GE1/0/2 no CORE foram adicionados ao Eth-Trunk 1.

```
[CORE] display eth-trunk 1
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
LAG ID: 1                       WorkingMode: lacp-static
Preempt Delay: Disabled         Hash arithmetic: According to SA-XOR-DA
System Priority: 32768          System ID: 00e0-fc12-6703
Least Active-linknumber: 1   Max Active-linknumber: 8
Operate status: up              Number Of Up Port In Trunk: 1
--------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status     PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
10GE1/0/1   Selected 1000M      32768    2        289      10111100   1
10GE1/0/2   Selected 1000M      32768    3        289      10100010   1

Partner:
--------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri     SystemID          PortPri PortNo PortKey PortState
10GE1/0/1   32768      00e0-fc12-2211   32768    2        289      10111100
10GE1/0/2   32768      00e0-fc12-2211   32768    3        289      10111100
```

Execute o comando **display vlan** para verificar a configuração de VLAN no CORE. A saída do comando mostra que, no CORE, o Eth-Trunk 1 e o Eth-Trunk

2 foram adicionados à VLAN 10 e à VLAN 20, respectivamente, no modo marcado, e o 10GE1/0/20 foi adicionado à VLAN 100 no modo marcado.

```
[CORE] display vlan
The total number of VLANs is : 3
--------------------------------------------------------------------------------
U: Up;          D: Down;          TG: Tagged;          UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;                 ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;      *: Management-vlan;
--------------------------------------------------------------------------------
VID  Type     Ports
--------------------------------------------------------------------------------
10   common   TG:Eth-Trunk1(U)
20   common   TG:Eth-Trunk2(U)
100  common   TG:10GE1/0/20(U)
VID  Status   Property      MAC-LRN Statistics Description
--------------------------------------------------------------------------------
10   enable   default      enable  disable    VLAN 0010
20   enable   default      enable  disable    VLAN 0020
100  enable   default      enable  disable    VLAN 0100
```

1.2.3.4 Configuração do DHCP

Configure o servidor DHCP no CORE para alocar endereços IP aos dispositivos do usuário no departamento A (VLAN 10) e no departamento B (VLAN 20).

O departamento A é usado no exemplo abaixo.

NOTA

Neste exemplo, o servidor DHCP é configurado com um pool de endereços global. Você também pode configurar o servidor DHCP com um pool de endereços de interface. Para obter detalhes, consulte "IP Addresses and Services Configuration" no *Configuration Guide* (Guia de configuração) específico da versão do dispositivo.

1. Crie um pool de endereços global, configure o gateway de saída e a concessão (a concessão padrão de um dia é usada) e aloque o endereço IP fixo 10.10.10.254 para a impressora com o endereço MAC a-b-c.

```
<CORE> system-view
[CORE] dhcp enable
[CORE] ip pool 10
[CORE-ip-pool-10] network 10.10.10.0 mask 24      //Especifique o intervalo do pool de endereços usado
para alocar endereços IP aos usuários do departamento A.
[CORE-ip-pool-10] gateway-list 10.10.10.1          //Configure o endereço do gateway para os usuários do
departamento A.
[CORE-ip-pool-10] static-bind ip-address 10.10.10.254 mac-address a-b-c      //Atribua um endereço IP
fixo à impressora.
[CORE-ip-pool-10] quit
```

2. Configure o dispositivo para atribuir endereços IP aos dispositivos do usuário no departamento A a partir do pool de endereços global.

```
[CORE] interface vlanif 10
[CORE-Vlanif10] dhcp select global          //Configure o dispositivo para atribuir endereços IP aos
dispositivos dos usuários no departamento A a partir do pool de endereços global.
[CORE-Vlanif10] quit
```

3. Execute o comando **display ip pool** para exibir as informações de configuração e uso do pool de endereços IP. O exemplo abaixo mostra a configuração do pool de endereços global **10**.

```
[CORE] display ip pool name 10
Pool-name        : 10
  Pool-No          : 0
  Lease            : 1 Days 0 Hours 0 Minutes
  Domain-name      : -
  DNS-server0      : -
  NBNS-server0     : -
  Netbios-type     : -
  Position         : Local          Status          : Unlocked
  Gateway-0        : 10.10.10.1
  Network          : 10.10.10.0
  Mask             : 255.255.255.0
  VPN instance     : --
-----------------------------------------------------------------------------
Start           End          Total   Used   Idle(Expired)   Conflict   Disable
-----------------------------------------------------------------------------
10.10.10.1      10.10.10.254   253     4        249(0)          0          0
-----------------------------------------------------------------------------
```

NOTA

- Depois de concluir a configuração do servidor DHCP, configure os adaptadores de rede nos PCs para obter endereços IP automaticamente. Os PCs podem, então, obter endereços IP do servidor DHCP e acessar a Internet.
- Depois de configurar a alocação dinâmica de endereços IP, um PC leva muito tempo para obter um endereço IP após ser iniciado. Isso ocorre porque um switch ativado para STP implanta a reconvergência da árvore de abrangência toda vez que um PC se conecta ao switch. Para resolver esse problema, desative o STP ou configure as interfaces do switch que se conectam aos dispositivos do usuário como portas de borda.

O ACC1 é usado no exemplo abaixo.

Desative o STP.

```
[ACC1] interface GE 1/0/5
[ACC1-GE1/0/5] stp disable   //Alternativamente, execute o comando undo stp enable para desativar o
STP.
```

Configure a interface do switch que se conecta ao dispositivo do usuário como uma porta de borda.

```
[ACC1] interface GE 1/0/5
[ACC1-GE1/0/5] stp edged-port enable
[ACC1-GE1/0/5] quit
```

Após a execução de qualquer uma das operações anteriores, os PCs podem obter endereços IP rapidamente após a inicialização.

1.2.3.5 Configuração de roteamento

1. Configure uma rota estática padrão para o gateway de saída do campus no CORE para que o CORE encaminhe o tráfego da intranet para o roteador de saída.

```
[CORE] ip route-static 0.0.0.0 0 10.10.100.2
```

2. Execute o comando **display ip routing-table** no CORE para exibir a tabela de roteamento IP. A tabela contém uma rota estática padrão com o endereço do próximo salto de 10.10.100.2, indicando que a rota estática foi configurada com êxito. As três rotas diretas são geradas automaticamente por meio da detecção de links.

```
[CORE] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
```

```
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 5        Routes : 5

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

        0.0.0.0/0   Static  60   0           RD  10.10.100.2     Vlanif100

      10.10.10.0/24  Direct  0    0           D   10.10.10.1      Vlanif10
      10.10.10.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       Vlanif10
      10.10.20.0/24  Direct  0    0           D   10.10.20.1      Vlanif20
      10.10.20.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       Vlanif20
      10.10.100.0/24 Direct  0    0           D   10.10.100.1     Vlanif100
      10.10.100.1/32 Direct  0    0           D   127.0.0.1       Vlanif100
```

1.2.3.6 Configuração do roteador de saída

NOTA

Antes de configurar o roteador de saída, prepare os seguintes dados (os endereços mostrados são apenas exemplos):

- Endereço IP público: 1.1.1.2/30
- Endereço do gateway público: 1.1.1.1
- Endereço do servidor DNS: 8.8.8.8

A operadora fornece esses endereços IP após aprovar os aplicativos de serviço de largura de banda. Ao configurar uma rede, use os endereços IP reais fornecidos pela operadora.

1. Configure os endereços IP para as interfaces do roteador de saída que se conectam à intranet e à Internet.

```
[Router] interface GigabitEthernet 0/0/1
[Router-GigabitEthernet0/0/1] ip address 1.1.1.2 30
[Router] interface GigabitEthernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.10.100.2 24
```

2. Configure uma ACL para permitir que os usuários de alguns segmentos de rede acessem a Internet.

```
[Router] acl 2000
[Router-acl-basic-2000] rule permit source 10.10.10.0 0.0.0.255
[Router-acl-basic-2000] rule permit source 10.10.20.0 0.0.0.255
[Router-acl-basic-2000] rule permit source 10.10.100.0 0.0.0.255
```

3. Configure a NAT na interface que se conecta à Internet para que os usuários da intranet possam acessar a Internet.

```
[Router] interface GigabitEthernet 0/0/1
[Router-GigabitEthernet0/0/1] nat outbound 2000
```

4. Configure uma rota específica para a intranet e uma rota estática padrão para a Internet.

```
[Router] ip route-static 10.10.10.0 255.255.255.0 10.10.100.1
[Router] ip route-static 10.10.20.0 255.255.255.0 10.10.100.1
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1
```

5. Configure resolução de DNS. A operadora fornece o endereço do servidor DNS.

```
[Router] dns resolve
[Router] dns server 8.8.8.8
```

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd

1.2.3.7 Configuração de DHCP snooping e IPSG

Os dispositivos dos usuários podem obter automaticamente endereços IP depois que o DHCP for configurado. Se um usuário conectar um roteador não autorizado (servidor DHCP falso) à intranet e ativar a função de servidor DHCP no roteador, os usuários autorizados da intranet poderão obter endereços IP alocados por esse roteador não autorizado e, portanto, poderão ter o acesso à Internet negado. Para evitar esse problema, configure o DHCP snooping.

O departamento A é usado no exemplo abaixo.

1. Ative o DHCP snooping no ACC1.

```
<ACC1> system-view
[ACC1] dhcp enable   //Ative DHCP.
[ACC1] dhcp snooping enable //Ative o DHCP snooping.
```

2. Ative o DHCP snooping no Eth-Trunk 1 que se conecta ao servidor DHCP e configure-o como uma interface confiável.

```
[ACC1] interface eth-trunk 1
[ACC1-Eth-Trunk1] dhcp snooping enable     //Ative o DHCP snooping.
[ACC1-Eth-Trunk1] dhcp snooping trusted   //Configure o Eth-Trunk 1 como uma interface confiável.
[ACC1-Eth-Trunk1] quit
```

3. Ative o DHCP snooping nas interfaces que se conectam aos dispositivos do usuário.

```
[ACC1] interface GE 1/0/5                //Configure a interface que se conecta ao PC1.
[ACC1-GE1/0/5] dhcp snooping enable
[ACC1-GE1/0/5] quit
[ACC1] interface GE 1/0/6                //Configure a interface que se conecta ao PC2.
[ACC1-GE1/0/6] dhcp snooping enable
[ACC1-GE1/0/6] quit
[ACC1] interface GE 1/0/7                //Configure a interface que se conecta à impressora.
[ACC1-GE1/0/7] dhcp snooping enable
[ACC1-GE1/0/7] quit
```

Após a conclusão da configuração anterior, os dispositivos de usuário no departamento A poderão obter endereços IP somente do servidor DHCP autorizado e não usarão endereços IP alocados por um roteador não autorizado.

Para evitar que os usuários alterem os endereços IP e ataquem a intranet, ative o IPSG depois de ativar o DHCP snooping no switch de acesso. O ACC1 é usado no exemplo abaixo.

4. No ACC1, ative o IPSG na VLAN 10.

```
[ACC1] vlan 10
[ACC1-vlan10] ipv4 source check user-bind enable//Ative IPSG.
[ACC1-vlan10] quit
```

O ACC1 compara aos pacotes recebidos da VLAN 10 com as entradas de vinculação dinâmica na tabela de vinculação de DHCP snooping. Se um pacote corresponder a uma entrada, o ACC1 encaminhará o pacote; caso contrário, o ACC1 descartará o pacote. Para verificar os pacotes recebidos de um terminal de usuário específico em vez de todos os terminais de usuário na VLAN, ative o IPSG na interface que se conecta ao terminal de usuário.

Para obter detalhes sobre como configurar o switch para evitar que os usuários conectem um roteador não autorizado à intranet e alterem os endereços IP, consulte "DHCP Snooping Configuration" em "IP Addresses and Services

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd

Configuration" e "IPSG Configuration" em "Security Configuration" no *Configuration Guide* específico para a versão do dispositivo.

1.2.3.8 Verificação de serviços

1. Selecione dois PCs em um departamento para realizar testes de ping para verificar se a interfuncionamento da Camada 2 no departamento está normal.

   O exemplo a seguir usa dois PCs (PC1 e PC2) no departamento A. Os dois PCs se comunicam na Camada 2 por meio do ACC1. Se eles conseguirem executar o ping um do outro com êxito, o interfuncionamento da Camada 2 está normal.

```
<PC1> ping   10.10.10.100        //Suponha que o PC2 obtenha automaticamente um endereço IP
10.10.10.100 por meio do DHCP.
 PING 10.10.10.100 data bytes, press CTRL_C to break
     Reply from 10.10.10.100   : bytes=56 Sequence=1 ttl=253 time=62 ms
     Reply from 10.10.10.100 : bytes=56 Sequence=2 ttl=253 time=16 ms
     Reply from 10.10.10.100 : bytes=56 Sequence=3 ttl=253 time=62 ms
     Reply from 10.10.10.100 : bytes=56 Sequence=4 ttl=253 time=94 ms
     Reply from 10.10.10.100 : bytes=56 Sequence=5 ttl=253 time=63 ms

 --- 10.10.10.100 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received       //PC1 pode fazer ping no PC2 com êxito, indicando que o interfuncionamento da
Camada 2 entre o PC1 e o PC2 está normal.
```

2. Selecione um PC de cada departamento para realizar testes de ping para verificar se os dois departamentos podem se comunicar na Camada 3 por meio de interfaces VLANIF.

   Os usuários nos departamentos A e B se comunicam na Camada 3 por meio de interfaces VLANIF no CORE. Se o PC1 e o PC3 conseguirem executar o ping um do outro com êxito, os usuários dos dois departamentos poderão se comunicar normalmente na Camada 3 por meio de interfaces VLANIF. O comando ping é semelhante ao da etapa 1.

3. Selecione um PC de cada departamento para fazer ping em um endereço de rede pública para verificar se os usuários da intranet da empresa podem acessar a Internet normalmente.

   O exemplo a seguir usa o departamento A. Geralmente, é possível fazer ping em um endereço de gateway de rede pública do PC1 para verificar se o PC1 pode acessar a Internet. O endereço do gateway de rede pública é o endereço IP do dispositivo da operadora ao qual o roteador de saída se conecta. Se o teste de ping for bem-sucedido, os usuários da intranet poderão acessar a Internet normalmente. O comando ping é semelhante ao da etapa 1.

1.2.3.9 Como salvar a configuração

Você deve salvar seus dados no arquivo de configuração antes de reiniciar o switch. Os dados não salvos configurados na CLI serão perdidos após a reinicialização do switch.

1. Salve os dados no arquivo de configuração. O exemplo abaixo mostra o procedimento para salvar o arquivo de configuração do CORE.

```
<CORE> save
The current configuration will be written to the device.
Are you sure to continue?[Y/N]y
Now saving the current configuration to the slot 0..
Save the configuration successfully.
```

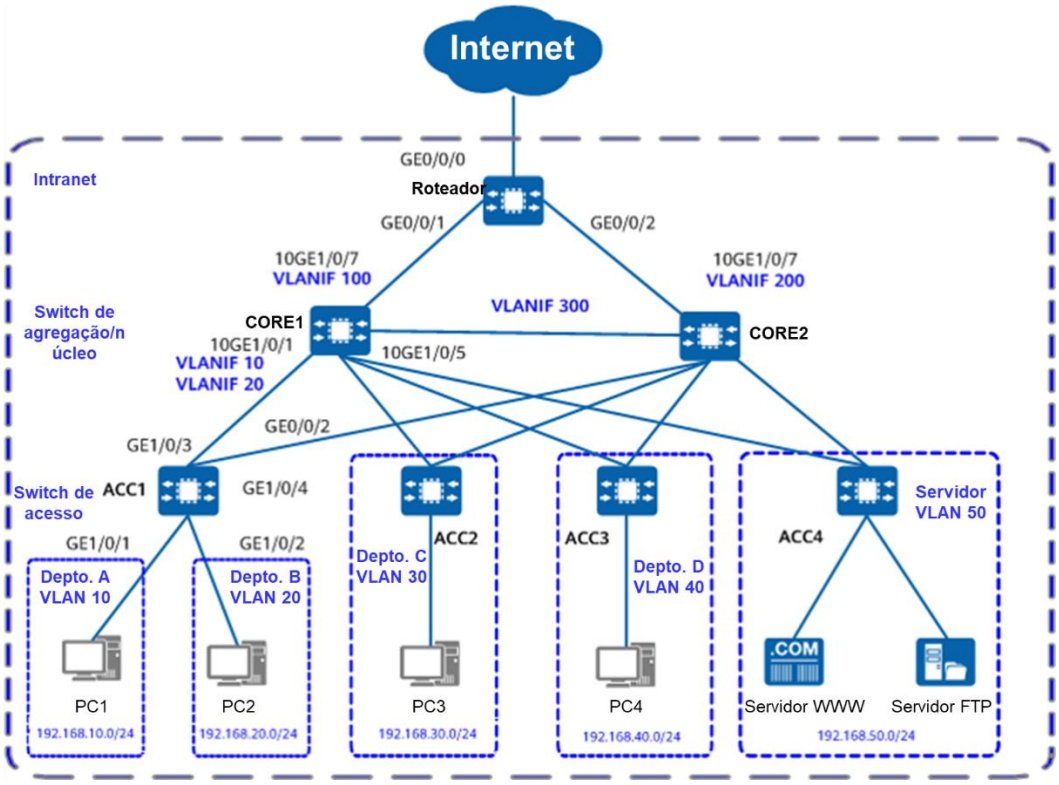
1.3 Redes de campus de pequeno e médio porte

1.3.1 Diagrama de rede

NOTA

Neste exemplo, os switches S5735-L-V2 com V600R022C10 funcionam como switches de acesso (ACC1, ACC2, ACC3 e ACC4), os switches S8700-4 com V600R022C10 funcionam como switches de núcleo/agregação (CORE1 e CORE2) e um roteador AR651 com V300R022C10 funciona como roteador de saída.

Figura 1-2 Rede típica de campus de pequeno/médio porte



- Em uma rede de campus de pequeno ou médio porte, o S5735-L-V2 é normalmente implantado na camada de acesso, o S8700-4 é normalmente implantado na camada de núcleo e um roteador da série AR é usado como roteador de saída.
- Os switches de núcleo executam o protocolo VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) para garantir a confiabilidade da rede e o tráfego de balanceamento de carga para maximizar a utilização de recursos.
- Cada departamento tem uma VLAN diferente alocada para separar os serviços. As interfaces VLANIF são configuradas no switch de núcleo para implantar a comunicação da Camada 3 entre diferentes departamentos.
- Os switches de núcleo funcionam como servidores DHCP para alocar endereços IP aos dispositivos de usuários na rede do campus.
- A função DHCP snooping é configurada nos switches de acesso para evitar que os usuários da intranet se conectem a roteadores não autorizados para obter endereços IP. A função IP Source Guard (IPSG) é configurada para impedir que

usuários não autorizados da intranet acessem a rede usando endereços IP falsos.

1.3.2 Plano de dados

Antes de configurar os switches e o roteador, prepare os seguintes dados.

Operação	Item	Dados	Descrição
Configure o endereço IP de gerenciamento e o Telnet	Endereço IP de gerenciamento	10.10.1.1/24	O endereço IP de gerenciamento é usado para fazer login no switch.
	VLAN de gerenciamento	VLAN 5	A interface de gerenciamento de um switch (modular ou fixo) é MEth0/0/0. No caso de switches sem interfaces de gerenciamento, é recomendável usar interfaces VLANIF para o gerenciamento em banda.
Configure interfaces e VLANs	Tipo da porta	Portas que se conectam a outro switch: Interface de tronco Portas de conexão com PCs: Interface de acesso	Uma interface de tronco é normalmente usada para se conectar a um switch. Uma interface de acesso é normalmente usada para se conectar a um PC. Uma interface híbrida pode ser usada para se conectar a um switch ou a um PC.
	ID de VLAN	ACC1: VLANs 10 e 20 CORE1: VLANs 10, 20, 30, 40, 50, 100, e 300	A VLAN 1 é a VLAN padrão no switch. Para isolar os departamentos A e B na Camada 2, adicione o departamento A à VLAN 10 e o departamento B à VLAN 20. O CORE1 se conecta ao roteador de saída por meio da VLANIF 100.
Configure DHCP	Servidor DHCP	CORE1 e CORE2	Configure o servidor DHCP em CORE1 e CORE2.
	Pool de endereços	VLAN 10: Pool de endereços IP 10 VLAN 20: Pool de endereços IP 20	Os terminais do departamento A obtêm endereços IP do pool de endereços IP 10. Os terminais do departamento B obtêm endereços IP do pool de endereços IP 20.

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd

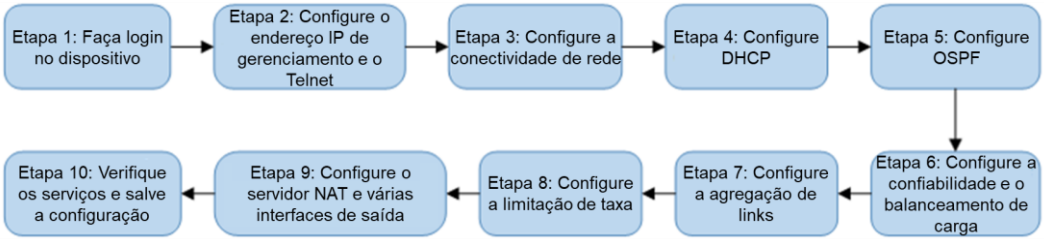
Operação	Item	Dados	Descrição
	Alocação de endereços	Com base em um pool de endereços globais	N/A
Configure os switches de núcleo	Endereço IP	CORE1: VLANIF 100: 172.16.1.1/24 VLANIF 300: 172.16.3.1/24 VLANIF 10: 192.168.10.1/24 VLANIF 20: 192.168.20.1/24	O CORE1 se conecta ao roteador de saída do campus por meio da VLANIF 100 e se conecta ao CORE2 por meio da VLANIF 300. No CORE1, configure uma rota primária com o próximo salto apontando para o roteador de saída e uma rota de backup com o próximo salto apontando para o CORE2. Depois que os endereços IP da VLANIF 10 e da VLANIF 20 forem configurados no CORE1, os departamentos A e B poderão se comunicar por meio do CORE1.
	Agregação de links	-	O modo de agregação de links pode ser balanceamento de carga ou LACP estático.
Configure o roteador de saída	Interface pública e endereço IP	GE0/0/0: 1.1.1.2/30	GE0/0/0 é a interface pública que conecta o roteador de saída à Internet.
	Gateway público	1.1.1.1/30	O endereço do gateway público é o endereço IP do dispositivo da operadora que se conecta ao roteador de saída. Uma rota padrão para esse endereço IP precisa ser configurada no roteador de saída para encaminhar o tráfego da intranet para a Internet.
	Endereço do servidor DNS	8.8.8.8	O servidor DNS resolve nomes de domínio em endereços IP.
	Interface da intranet e endereço IP	GE0/0/1: 172.16.1.2/24 GE0/0/2: 172.16.2.2/24	GE0/0/1 e GE0/0/2 conectam o roteador de saída à intranet. Eles se conectam ao CORE1 e ao CORE2, respectivamente.
Configure o DHCP	Interfaces confiáveis	GE1/0/3 GE1/0/4	Depois que as interfaces confiáveis são configuradas,

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd

Operação	Item	Dados	Descrição
snooping e o IPSG			os dispositivos de usuário recebem apenas pacotes DHCP das interfaces confiáveis, impedindo que os usuários conectem um roteador não autorizado à intranet para alocar endereços IP.
Configure servidores de intranet	Servidor FTP Servidor Web	Servidor FTP: 192.168.50.10 Servidor Web: 192.168.50.20	1. O roteador de saída usa a NAT para fazer a conversão entre os endereços IP públicos e privados dos servidores da intranet. 2. Os usuários externos podem acessar os servidores da intranet usando endereços IP públicos.

1.3.3 Configuração rápida de redes de campus de pequeno e médio porte

Siga o procedimento mostrado abaixo para configurar os switches e o roteador. Quando as configurações estiverem concluídas, os dispositivos dos usuários do campus poderão se comunicar entre si e os usuários da intranet poderão acessar a Internet.



1.3.3.1 Como fazer login no dispositivo (usando um switch como exemplo)

1. Conecte o PC ao switch por meio do cabo do console fornecido com o switch.
2. Inicie o programa de emulação de terminal em seu PC. Crie uma conexão e defina a interface e os parâmetros de comunicação.

   Selecione uma porta disponível em seu PC. Por exemplo, se o seu PC executar o sistema operacional Windows, você poderá visualizar as informações da porta no Device Manager (Gerenciador de dispositivos) e selecionar uma porta. A Tabela 1-2 lista os parâmetros de comunicação do switch.

Tabela 1-1 Configurações padrão da porta do console no switch

Parâmetro	Configuração padrão
Taxa de transmissão de dados	9600 bit/s
Controle de fluxo	Sem controle de fluxo
Paridade	Sem controle de paridade
Bit de parada	1
Bit de dados	8

3. Pressione **Connect** até que as seguintes informações sejam exibidas. Defina a senha de login conforme solicitado.

```
Login authentication
Username:admin1
Password:
Info: The max number of VTY users is 20, and the number
      of current VTY users on line is 1.
      The current login time is 2023-02-26 10:10:05+08:00.
```

Agora você pode executar comandos para configurar o switch. Digite um ponto de interrogação (?) para ver uma lista de comandos disponíveis.

1.3.3.2 Configuração do endereço IP de gerenciamento e o Telnet

Depois de configurar o endereço IP de gerenciamento de um switch, você pode fazer login no switch usando esse endereço. O CORE1 é usado no exemplo abaixo para mostrar o procedimento de configuração do endereço IP de gerenciamento e o Telnet.

1. Configure o endereço IP de gerenciamento.

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] vlan 5                    //Crie a VLAN de gerenciamento 5.
[HUAWEI-VLAN5] management-vlan
[HUAWEI-VLAN5] quit
[HUAWEI] interface vlanif 5        //Crie a interface VLANIF da VLAN de gerenciamento.
[HUAWEI-vlanif5] ip address 10.10.1.1 24    //Configure um endereço IP para a interface VLANIF.
[HUAWEI-vlanif5] quit
```

2. Adicione a interface de gerenciamento à VLAN de gerenciamento.

```
[HUAWEI] interface 10GE 1/0/8      //Suponha que a interface para conexão com o NMS por meio de
um dispositivo intermediário de camada 2 seja 10GE 1/0/8.
[HUAWEI-10GE1/0/8] port link-type trunk
[HUAWEI-10GE1/0/8] port trunk allow-pass vlan 5
[HUAWEI-10GE1/0/8] quit
```

3. Configure o Telnet.

```
[HUAWEI] telnet server enable      //Por padrão, o Telnet está desativado. Você precisa ativar o Telnet.
[HUAWEI] telnet server-source -i vlanif 5
Warning: Telnet server source configuration will take effect in the next login. Continue? [Y/N]: Y
[HUAWEI] user-interface vty 0 4    //Telnet é normalmente usado para login de administrador.
Recomenda-se a autenticação AAA.
[HUAWEI-ui-vty0-4] protocol inbound telnet   //Por padrão, todos os tipos de protocolo são compatíveis,
inclusive SSH e Telnet.
```

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd

```
[HUAWEI-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
[HUAWEI-ui-vty0-4] idle-timeout 15
[HUAWEI-ui-vty0-4] quit
[HUAWEI] aaa
[HUAWEI-aaa] local-user admin1 password irreversible-cipher Helloworld@6789    //Configure o
nome de usuário e a senha para o login do Telnet. O nome de usuário não diferencia maiúsculas de
minúsculas, enquanto a senha diferencia minúsculas de minúsculas.
[HUAWEI-aaa] local-user admin1 privilege level 3          //Defina o nível de privilégio da conta de
administrador como 3 (o mais alto).
[HUAWEI-aaa] local-user admin1 service-type telnet
[HUAWEI-aaa] quit
```

NOTA

Recomenda-se o uso do STelnet para fazer login no switch porque o Telnet é menos seguro. Para obter o procedimento de configuração detalhado, consulte "Basic Configuration" no *Configuration Guide* (Guia de configuração) específico para a versão do dispositivo.

4. Faça login no switch a partir de um terminal de operação por meio do Telnet. Quando o prompt de visualização do usuário é exibido, significa que o login foi bem-sucedido.

```
C:\Documents and Settings\Administrator> telnet 10.10.1.1    //Digite o endereço IP de gerenciamento e
pressione Enter.

Login authentication

Username:admin1                                    //Digite o nome de usuário e a senha.
Password:
 Info: The max number of VTY users is 5, and the number
       of current VTY users on line is 1.
       The current login time is 2023-05-06 18:33:18+00:00.
<HUAWEI>                                           //Prompt de exibição do usuário
```

1.3.3.3 Configuração da conectividade de rede

Configuração do switch de acesso

1. Iniciando com o switch de acesso ACC1 como exemplo, crie as VLANs de serviço 10 e 20 no ACC1.

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname ACC1                  //Defina o nome do switch como ACC1.
[ACC1] vlan batch 10 20            //Crie VLANs em um lote.
```

2. Configure o GE1/0/3 e o GE1/0/4, por meio dos quais o ACC1 se conecta ao CORE1 e ao CORE2, respectivamente, para permitir a passagem dos pacotes das VLANs do departamento A e B.

```
[ACC1] interface GE 1/0/3
[ACC1-GE1/0/3] port link-type trunk    //Configure o tipo de link de GE1/0/3 como tronco.
[ACC1-GE1/0/3] port trunk allow-pass vlan 10 20 //Configure GE1/0/3 para transmitir pacotes de forma
transparente a partir das VLANs de serviço no ACC1.
[ACC1-GE1/0/3] quit
[ACC1] interface GE 1/0/4
[ACC1-GE1/0/4] port link-type trunk    //Configure o tipo de link de GE1/0/4 como tronco.
[ACC1-GE1/0/4] port trunk allow-pass vlan 10 20 //Configure GE1/0/4 para transmitir pacotes de forma
transparente a partir das VLANs de serviço no ACC1.
[ACC1-GE1/0/4] quit
```

3. Configure as interfaces no ACC1 que conectam dispositivos de usuários para que os dispositivos de usuários em diferentes departamentos possam ser adicionados às VLANs.

```
[ACC1] interface GE 1/0/1          //Configure a interface que se conecta ao departamento A.
[ACC1-GE1/0/1] port link-type access
[ACC1-GE1/0/1] port default vlan 10
[ACC1-GE1/0/1] quit
[ACC1] interface GE 1/0/2          //Configure a interface que se conecta ao departamento B.
[ACC1-GE1/0/2] port link-type access
[ACC1-GE1/0/2] port default vlan 20
[ACC1-GE1/0/2] quit
```

4. Configure a função de proteção BPDU para melhorar a estabilidade da rede.

```
[ACC1] stp bpdu-protection
```

NOTA

Para adicionar todos os usuários conectados ao ACC1 à VLAN 10, você pode adicionar interfaces no CORE1 e no CORE2 que se conectam diretamente ao ACC1 como interfaces de acesso, sem adicionar interfaces no ACC1 à VLAN 10. Isso simplifica a configuração e garante que todos os usuários conectados ao Eth-Trunk1 pertençam à VLAN 10.

Configuração do switch de agregação/núcleo

1. Crie as VLANs para que o switch de agregação/núcleo (CORE1) se comunique com os switches de acesso, o CORE2 e o roteador de saída.

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname CORE1                    //Defina o nome do switch como CORE1.
[CORE1] vlan batch 10 20 30 40 50 100 300     //Crie VLANs em um lote.
```

2. Configure as interfaces do lado do usuário e as interfaces VLANIF. As interfaces VLANIF são usadas para comunicação entre departamentos. Por exemplo, o CORE1 se conecta ao ACC1 por meio de 10GE1/0/1. As configurações em outras interfaces são semelhantes e não são mencionadas aqui.

```
[CORE1] interface 10GE 1/0/1
[CORE1-10GE1/0/1] port link-type trunk     //Defina o tipo de link de 10GE1/0/1 como tronco.
[CORE1-10GE1/0/1] port trunk allow-pass vlan 10 20   //Configure 10GE1/0/1 para transmitir pacotes de
forma transparente da VLAN de serviço no ACC1.
[CORE1-10GE1/0/1] quit
[CORE1] interface Vlanif 10                //Configure a VLANIF 10 para permitir que o departamento
A se comunique com o departamento B por meio da Camada 3.
[CORE1-Vlanif10] ip address 192.168.10.1 24
[CORE1-Vlanif10] quit
[CORE1] interface Vlanif 20                //Configure a VLANIF 20 para permitir que o departamento
B se comunique com o departamento A por meio da Camada 3.
[CORE1-Vlanif20] ip address 192.168.20.1 24
[CORE1-Vlanif20] quit
```

3. Configure as interfaces que se conectam ao roteador de saída e as interfaces VLANIF.

```
[CORE1] interface 10GE 1/0/7
[CORE1-10GE1/0/7] port link-type access     //Defina o tipo de link como acesso.
[CORE1-10GE1/0/7] port default vlan 100
[CORE1-10GE1/0/7] quit
[CORE1] interface Vlanif 100          //Configure uma interface VLANIF para permitir que o CORE1
se comunique com o roteador na Camada 3.
```

```
[CORE1-Vlanif100] ip address 172.16.1.1 24
[CORE1-Vlanif100] quit
```

4. Configure a interface para conexão com o outro switch de núcleo e configure uma interface VLANIF.

```
[CORE1] interface 10GE 1/0/5
[CORE1-10GE1/0/5] port link-type access        //Defina o tipo de link para acesso.
[CORE1-10GE1/0/5] port default vlan 300
[CORE1-10GE1/0/5] quit
[CORE1] interface Vlanif 300
[CORE1-Vlanif300] ip address 172.16.3.1 24
[CORE1-Vlanif300] quit
```

Verificação da configuração

1. Depois de configurar as interfaces e VLANs, execute os seguintes comandos para verificar os resultados da configuração. Para obter detalhes sobre a saída do comando, consulte a *Command Reference* (Referência de Comando) específica para a versão do dispositivo.

   Execute o comando **display vlan** para visualizar as configurações de VLAN no ACC1.

```
[ACC1] display vlan
The total number of VLANs is : 2
--------------------------------------------------------------------------------
U: Up;          D: Down;          TG: Tagged;          UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;                 ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;      *: Management-vlan;
--------------------------------------------------------------------------------
VID   Type      Ports
--------------------------------------------------------------------------------
10 common   UT: GE0/0/1(U)      TG:GE0/0/3(U)      GE0/0/4(U)
20 common   UT: GE0/0/2(U)      TG:GE0/0/3(U)      GE0/0/4(U)        //As interfaces de uplink e
downlink do ACC1 foram adicionadas às VLANs correspondentes, e as interfaces de uplink transmitem
pacotes de forma transparente de todas as VLANs de serviço.
VID   Status   Property        MAC-LRN Statistics Description
--------------------------------------------------------------------------------
10   enable   default        enable   disable      VLAN 0010
20   enable   default        enable   disable      VLAN 0020
```

   Execute o comando **display vlan** para verificar as configurações de VLAN no CORE1.

```
[CORE1] display vlan
The total number of VLANs is : 7
--------------------------------------------------------------------------------
U: Up;          D: Down;          TG: Tagged;          UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;                 ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;      *: Management-vlan;
--------------------------------------------------------------------------------
VID   Type      Ports
--------------------------------------------------------------------------------
10     common   TG:10GE1/0/1(U)
20     common   TG:10GE1/0/1(U)
30     common   TG:10GE1/0/2(U)
40     common   TG:10GE1/0/3(U)
50     common   TG:10GE1/0/4(U)
100    common   TG:10GE1/0/7(U)
```

```
300   common   UT:10GE1/0/5(U)                    //No CORE1, as interfaces que se conectam
aos switches de acesso foram adicionadas às VLANs de serviço correspondentes.
VID   Status   Property        MAC-LRN Statistics Description
--------------------------------------------------------------------------------
10    enable   default         enable   disable    VLAN 0010
20    enable   default         enable   disable    VLAN 0020
30    enable   default         enable   disable    VLAN 0030
40    enable   default         enable   disable    VLAN 0040
50    enable   default         enable   disable    VLAN 0050
100   enable   default         enable   disable    VLAN 0100
300   enable   default         enable   disable    VLAN 0300
```

Configuração de endereços IP para interfaces de roteador de saída

1. Configure um endereço IP para a interface que se conecta à intranet.

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Router                          //Defina o nome do dispositivo como Router.
[Router] interface GigabitEthernet 0/0/1
[Router-GigabitEthernet0/0/1] ip address 172.16.1.2 24     //Configure um endereço IP para a interface
que se conecta ao CORE1.
[Router-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Router] interface GigabitEthernet 0/0/2
[Router-GigabitEthernet0/0/2] ip address 172.16.2.2 24   //Configure um endereço IP para a interface que
se conecta ao CORE2.
[Router-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

2. Configure um endereço IP para a interface de conexão com a Internet.

```
[Router] interface GigabitEthernet 0/0/0
[Router-GigabitEthernet0/0/0] ip address 1.1.1.2 30     //Configure um endereço IP para a interface de
conexão com a Internet.
[Router-GigabitEthernet0/0/0] quit
```

(Opcional) Configuração de rotas estáticas

Se um protocolo de roteamento dinâmico estiver configurado, ignore esta etapa.

1. Configure uma rota estática padrão para o roteador de saída e uma rota estática de backup no CORE1 e no CORE2.

```
[CORE1] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.2     //Configure uma rota estática padrão para o roteador
de saída no CORE1.
[CORE1] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.3.2 preference 70     //Configure uma rota estática de
backup para o CORE2 no CORE1.
[CORE2] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.2
[CORE2] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.3.1 preference 70
```

2. No roteador de saída, configure uma rota estática padrão para o dispositivo da operadora.

```
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1
```

3. No roteador de saída, configure as rotas primária e de backup. O próximo salto da rota primária é o CORE1 e o da rota de backup é o CORE2.

```
[Router] ip route-static 192.168.10.0 255.255.255.0 172.16.1.1
[Router] ip route-static 192.168.10.0 255.255.255.0 172.16.2.1 preference 70   //Configure uma rota de
backup para o segmento de rede da VLAN 10, com o próximo salto apontando para o CORE2.
[Router] ip route-static 192.168.20.0 255.255.255.0 172.16.1.1
```

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd

```
[Router] ip route-static 192.168.20.0 255.255.255.0 172.16.2.1 preference 70    //Configure uma rota de backup para o segmento de rede da VLAN 20, com o próximo salto apontando para o CORE2.
```

Configuração do VRRP para redundância

Depois que o VRRP é configurado, os switches de acesso encaminham o tráfego para o CORE1. Se o CORE1 falhar, ocorrerá uma alternância de VRRP e o CORE2 se tornará o mestre. Os switches de acesso então encaminham o tráfego para o CORE2.

1. Crie os grupos VRRP 1 e 2 no CORE1 e no CORE2. Defina a prioridade do CORE1 como 120 e defina o atraso de preempção como 20s para que CORE1 funcione como o mestre nas VLANs 10 e 20.

```
[CORE1] interface Vlanif 10
[CORE1-Vlanif10] vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.10.3    //Configure um endereço IP virtual para o grupo VRRP 1.
[CORE1-Vlanif10] vrrp vrid 1 priority 120    //Defina a prioridade do CORE1 como 120.
[CORE1-Vlanif10] vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 20
[CORE1-Vlanif10] quit
[CORE1] interface Vlanif 20
[CORE1-Vlanif20] vrrp vrid 2 virtual-ip 192.168.20.3    //Configure um endereço IP virtual para o grupo VRRP 2.
[CORE1-Vlanif20] vrrp vrid 2 priority 120
[CORE1-Vlanif20] vrrp vrid 2 preempt-mode timer delay 20
[CORE1-Vlanif20] quit
```

2. O CORE2 usa a prioridade padrão e funciona como backup nas VLANs 10 e 20.

```
[CORE2] interface Vlanif 10
[CORE2-Vlanif10] vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.10.3
[CORE2-Vlanif10] quit
[CORE2] interface Vlanif 20
[CORE2-Vlanif20] vrrp vrid 2 virtual-ip 192.168.20.3
[CORE2-Vlanif20] quit
```

NOTA

Existe um loop físico entre CORE1, CORE2 e ACC1, mas os links reais não formam um loop. Por padrão, o STP é ativado nos switches. Para evitar que o loop afete o status de backup e mestre do VRRP no CORE1 e no CORE2, desative o STP nas interfaces de uplink dos switches de acesso. O exemplo abaixo mostra a configuração no ACC1.

```
[ACC1] interface GE 1/0/3
[ACC1-GE1/0/3] stp disable    //Desative o STP na interface de uplink do ACC1.
[ACC1-GE1/0/3] quit
[ACC1] interface GE 1/0/4
[ACC1-GE1/0/4] stp disable
[ACC1-GE1/0/4] quit
```

Se não houver loop na rede, você também pode executar o comando **stp disable** para desativar o STP no switch de acesso.

```
[ACC1] stp disable
Warning:The global STP state will be changed. Continue? [Y/N] y
```

Configuração do roteador de saída para permitir que os usuários da intranet acessem a Internet

1. Configure uma ACL para permitir que os usuários acessem a Internet. O exemplo abaixo permite que os usuários nas VLANs 10 e 20 acessem a Internet.

```
[Router] acl 2000
[Router-acl-basic-2000] rule permit source 192.168.10.0 0.0.0.255    //Permite que os usuários da VLAN 10 acessem a Internet.
[Router-acl-basic-2000] rule permit source 192.168.20.0 0.0.0.255    //Permite que os usuários da VLAN 20 acessem a Internet.
[Router-acl-basic-2000] rule permit source 172.16.1.0 0.0.0.255
[Router-acl-basic-2000] rule permit source 172.16.2.0 0.0.0.255
[Router-acl-basic-2000] quit
```

2. Configure a NAT na interface que se conecta à Internet para que os usuários da intranet possam acessar a Internet.

```
[Router] interface GigabitEthernet 0/0/0
[Router-GigabitEthernet0/0/0] nat outbound 2000
[Router-GigabitEthernet0/0/0] quit
```

3. Configure resolução de DNS. A operadora fornece o endereço do servidor DNS.

```
[Router] dns resolve
[Router] dns server 8.8.8.8
```

4. Depois de concluir a configuração anterior, configure endereços IP estáticos para os usuários da intranet na VLAN 10 e defina o endereço do gateway como 192.168.10.3. Os usuários da intranet poderão então acessar a Internet.

1.3.3.4 Configuração do DHCP

Configuração do servidor DHCP

Os administradores podem configurar endereços IP fixos para dispositivos de usuário para que os usuários possam acessar a Internet. Mas, à medida que a rede se expande, é difícil para os administradores configurar manualmente um grande número de endereços IP e gerenciá-los. Nesse caso, é melhor configurar endereços IP fixos para vários dispositivos de usuário e configurar os outros dispositivos de usuário para obter automaticamente endereços IP do servidor DHCP. Portanto, o administrador decide configurar endereços IP fixos para vários dispositivos de usuário e configurar os outros dispositivos de usuário para obter automaticamente endereços IP do servidor DHCP.

Configure o servidor DHCP no CORE1 e no CORE2 para alocar dinamicamente endereços IP aos dispositivos do usuário em todos os departamentos. O CORE1 funciona como o servidor DHCP ativo. O departamento A é usado no exemplo abaixo.

NOTA

- Neste exemplo, um pool de endereços globais está configurado. Você também pode configurar o servidor DHCP com um pool de endereços de interface. Para obter detalhes, consulte "IP Addresses and Services Configuration" no *Configuration Guide* (Guia de configuração) específico da versão do dispositivo.
- Para evitar conflitos de endereço IP causados por uma alternância ativa/em espera na rede VRRP, configure o servidor DHCP ativo para alocar endereços IP da primeira metade do pool de endereços e o servidor DHCP em espera para alocar endereços IP da segunda metade.

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd

1. Configure o CORE1 como o servidor DHCP ativo para alocar endereços IP da primeira metade do pool de endereços.

```
<CORE1> system-view
[CORE1] dhcp enable
[CORE1] ip pool 10
[CORE1-ip-pool-10] gateway-list 192.168.10.3          //Configure o endereço do gateway.
[CORE1-ip-pool-10] network 192.168.10.0 mask 24       //Configure o intervalo de endereços IP
alocáveis.
[CORE1-ip-pool-10] excluded-ip-address 192.168.10.128 192.168.10.254   //Exclua os endereços IP que
vão de 192.168.10.128 a 192.168.10.254.
[CORE1-ip-pool-10] lease day 0 hour 20 minute 0       //Configure o aluguel do endereço IP.
[CORE1-ip-pool-10] dns-list 8.8.8.8          //Configure o endereço do servidor DNS.
[CORE1-ip-pool-10] quit
```

2. Configure o CORE2 como o servidor DHCP em espera para alocar endereços IP da segunda metade do pool de endereços.

```
<CORE2> system-view
[CORE2] dhcp enable
[CORE2] ip pool 10
[CORE2-ip-pool-10] gateway-list 192.168.10.3
[CORE2-ip-pool-10] network 192.168.10.0 mask 24
[CORE2-ip-pool-10] excluded-ip-address 192.168.10.1 192.168.10.2
[CORE2-ip-pool-10] excluded-ip-address 192.168.10.4 192.168.10.127
[CORE2-ip-pool-10] lease day 0 hour 20 minute 0
[CORE2-ip-pool-10] dns-list 8.8.8.8
[CORE2-ip-pool-10] quit
```

O procedimento de configuração da alocação dinâmica de endereços IP na VLAN 20 é semelhante ao procedimento de configuração anterior.

3. Configure o dispositivo para atribuir endereços IP aos dispositivos do usuário no departamento A a partir do pool de endereços global.

```
[CORE1] interface vlanif 10
[CORE1-Vlanif10] dhcp select global       //Configure o dispositivo para atribuir endereços IP a
dispositivos de usuários no departamento A a partir do pool de endereços globais.
[CORE1-Vlanif10] quit
[CORE2] interface vlanif 10
[CORE2-Vlanif10] dhcp select global
[CORE2-Vlanif10] quit
```

4. Execute o comando **display ip pool** para visualizar a configuração e a alocação de endereços IP no pool de endereços global **10**.

```
[CORE1] display ip pool name 10
  Pool-name        : 10
  Pool-No          : 0
  Lease            : 0 Days 20 Hours 0 Minutes
  Domain-name      : -
  DNS-server0      : 8.8.8.8
  NBNS-server0     : -
  Netbios-type     : -
  Position         : Local          Status          : Unlocked
  Gateway-0        : 192.168.10.3
  Network          : 192.168.10.0
  Mask             : 255.255.255.0
  VPN instance     : --
 ----------------------------------------------------------------------------
          Start          End      Total   Used   Idle(Expired)   Conflict   Disable
```

```
-----------------------------------------------------------------------------
    192.168.10.1   192.168.10.254   253      1          125(0)          0       127
```

NOTA

- Depois de concluir a configuração do servidor DHCP, configure os adaptadores de rede nos PCs para obter endereços IP automaticamente. Os PCs podem, então, obter endereços IP do servidor DHCP e acessar a Internet.
- Depois de configurar a alocação dinâmica de endereços IP, um PC leva muito tempo para obter um endereço IP após ser iniciado. Isso ocorre porque um switch ativado para STP implanta a reconvergência da árvore de abrangência toda vez que um PC se conecta ao switch. Para resolver esse problema, desative o STP ou configure as interfaces do switch que se conectam aos dispositivos do usuário como portas de borda.

O ACC1 é usado no exemplo abaixo.

Desative o STP.

```
[ACC1] interface GE 1/0/1
[ACC1-GE1/0/1] stp disable   //Como alternativa, execute o comando undo stp enable.
[ACC1-GE1/0/1] quit
```

Configure a interface do switch que se conecta ao dispositivo do usuário como uma porta de borda.

```
[ACC1] interface GE 1/0/1
[ACC1-GE1/0/1] stp edged-port enable
[ACC1-GE1/0/1] quit
```

Após a execução de qualquer uma das operações anteriores, os PCs podem obter endereços IP rapidamente após a inicialização.

Configuração de DHCP snooping e IPSG

Os dispositivos dos usuários podem obter automaticamente endereços IP depois que o DHCP for configurado. Se um usuário conectar um roteador não autorizado (servidor DHCP falso) à intranet e ativar a função de servidor DHCP no roteador, os usuários autorizados da intranet poderão obter endereços IP alocados por esse roteador não autorizado e, portanto, poderão ter o acesso à Internet negado. Para evitar esse problema, configure o DHCP snooping.

O departamento A é usado no exemplo abaixo.

1. Ative o DHCP snooping no ACC1.

```
<ACC1> system-view
[ACC1] dhcp enable   //Ative DHCP.
[ACC1] dhcp snooping enable //Ative DHCP snooping.
```

2. Ative o DHCP snooping nas interfaces que se conectam aos dispositivos do usuário.

```
[ACC1] interface GE 1/0/1          //Configure a interface que se conecta aos dispositivos do
usuário no departamento A.
[ACC1-GE1/0/1] dhcp snooping enable
[ACC1-GE1/0/1] quit
[ACC1] interface GE 1/0/2          //Configure a interface que se conecta aos dispositivos do
usuário no departamento B.
[ACC1-GE1/0/2] dhcp snooping enable
[ACC1-GE1/0/2] quit
```

3. Ative o DHCP snooping nas interfaces que se conectam aos servidores DHCP e configure as interfaces como interfaces confiáveis.

```
[ACC1] interface GE 1/0/3                    //Configure a interface que se conecta ao CORE1.
[ACC1-GE1/0/3] dhcp snooping enable          //Ative o DHCP snooping.
[ACC1-GE1/0/3] dhcp snooping trusted         //Configure a interface como uma interface confiável.
[ACC1-GE1/0/3] quit
[ACC1] interface GE 1/0/4                    //Configure a interface que se conecta ao CORE2.
[ACC1-GE1/0/4] dhcp snooping enable
[ACC1-GE1/0/4] dhcp snooping trusted
[ACC1-GE1/0/4] quit
```

Após a conclusão da configuração anterior, os dispositivos de usuário no departamento A poderão obter endereços IP somente do servidor DHCP autorizado e não usarão endereços IP alocados por um roteador não autorizado.

Para evitar que os usuários alterem os endereços IP e ataquem a intranet, ative o IPSG depois de ativar o DHCP snooping no switch de acesso. O ACC1 é usado no exemplo abaixo.

4. No ACC1, ative o IPSG na VLAN 10.

```
[ACC1] vlan 10
[ACC1-vlan10] ipv4 source check user-bind enable //Ative IPSG.
[ACC1-vlan10] quit
```

O ACC1 compara aos pacotes recebidos da VLAN 10 com as entradas de vinculação dinâmica na tabela de vinculação de DHCP snooping. Se um pacote corresponder a uma entrada, o ACC1 encaminhará o pacote; caso contrário, o ACC1 descartará o pacote. Para verificar os pacotes recebidos de um terminal de usuário específico em vez de todos os terminais de usuário na VLAN, ative o IPSG na interface que se conecta ao terminal de usuário.

Para obter detalhes sobre como configurar o switch para evitar que os usuários conectem um roteador não autorizado à intranet e alterem os endereços IP, consulte "DHCP Snooping Configuration" em "IP Addresses and Services Configuration" e "IPSG Configuration" em "Security Configuration" no *Configuration Guide* específico para a versão do dispositivo.

1.3.3.5 Configuração do OSPF

NOTA

Se os dispositivos na intranet usarem rotas estáticas e um link falhar, o administrador precisará configurar manualmente uma nova rota estática, interrompendo os serviços de rede por um longo período. A configuração de um protocolo de roteamento dinâmico evita esse problema. Nesse caso, se um link falhar, o protocolo de roteamento dinâmico alterna o tráfego encaminhado pelo link defeituoso para um link normal com base em um algoritmo. Depois que o link defeituoso se recupera, o protocolo de roteamento alterna o tráfego de volta para o link. A configuração do OSPF é usada no exemplo abaixo.

1. Exclua todas as rotas estáticas no CORE1 e no CORE2.

```
[CORE1] undo ip route-static all
[CORE2] undo ip route-static all
```

2. No roteador de saída, exclua a rota estática para a intranet e mantenha a rota estática para a Internet.

```
[Router] undo ip route-static 192.168.10.0 24
[Router] undo ip route-static 192.168.20.0 24
```

3. Configure o OSPF no CORE1.

```
[CORE1] ospf 100 router-id 2.2.2.2
[CORE1-ospf-100] area 0
[CORE1-ospf-100-area-0.0.0.0] network 172.16.1.0 0.0.0.255
```

```
[CORE1-ospf-100-area-0.0.0.0] network 172.16.3.0 0.0.0.255
[CORE1-ospf-100-area-0.0.0.0] network 192.168.10.0 0.0.0.255
[CORE1-ospf-100-area-0.0.0.0] network 192.168.20.0 0.0.0.255
[CORE1-ospf-100-area-0.0.0.0] quit
[CORE1-ospf-100] quit
```

4. Configure o OSPF no CORE2.

```
[CORE2] ospf 100 router-id 3.3.3.3
[CORE2-ospf-100] area 0
[CORE2-ospf-100-area-0.0.0.0] network 172.16.2.0 0.0.0.255
[CORE2-ospf-100-area-0.0.0.0] network 172.16.3.0 0.0.0.255
[CORE2-ospf-100-area-0.0.0.0] network 192.168.10.0 0.0.0.255
[CORE2-ospf-100-area-0.0.0.0] network 192.168.20.0 0.0.0.255
[CORE2-ospf-100-area-0.0.0.0] quit
[CORE2-ospf-100] quit
```

5. Configure o OSPF no roteador de saída. Para conectar a intranet à Internet, configure uma rota estática padrão para a Internet. Anuncie a rota padrão na área OSPF e configure uma rota estática padrão para o dispositivo da operadora.

```
[Router] ospf 100 router-id 1.1.1.1
[Router-ospf-100] default-route-advertise always
[Router-ospf-100] area 0
[Router-ospf-100-area-0.0.0.0] network 172.16.1.0 0.0.0.255
[Router-ospf-100-area-0.0.0.0] network 172.16.2.0 0.0.0.255
[Router-ospf-100-area-0.0.0.0] quit
[Router-ospf-100] quit
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1
```

Para obter detalhes sobre a configuração e os comandos do OSPF, consulte "OSPF Configuration" em "IP Routing Configuration" no *Configuration Guide* para a versão do dispositivo correspondente.

1.3.3.6 Configuração da confiabilidade e do balanceamento de carga

Configuração da associação entre o VRRP e o status da interface para monitorar links

Se o link do CORE1 para o roteador de saída falhar, o tráfego será encaminhado pelo link que interconecta o CORE1 e o CORE2 ao CORE2, aumentando a carga de tráfego e impondo de alta estabilidade e requisitos de largura de banda no link. Você pode configurar a associação entre o VRRP e o status da interface para implantar a alternância rápida de ativo/em espera em caso de falha do uplink. Se você configurar essa função na interface de uplink do mestre no grupo VRRP, o mestre reduzirá sua prioridade para implantar uma alternância entre ativo/em espera quando detectar que a interface de uplink está inativa.

Configure a associação entre o VRRP e o status da interface de uplink no CORE1 para monitorar o uplink.

```
[CORE1] interface Vlanif 10
[CORE1-Vlanif10] vrrp vrid 1 track interface 10GE 1/0/7 reduced 100    //Configure a associação entre o
VRRP e o status da interface de uplink.
[CORE1-Vlanif10] quit
[CORE1] interface Vlanif 20
[CORE1-Vlanif20] vrrp vrid 2 track interface 10GE 1/0/7 reduced 100
[CORE1-Vlanif20] quit
```

Configuração do balanceamento de carga

À medida que o tráfego de serviço aumenta, o link entre o CORE1 e o roteador de saída tem alta utilização de largura de banda, enquanto o link entre o CORE2 e o roteador de saída fica ocioso, desperdiçando recursos e reduzindo a confiabilidade. Para usar efetivamente os dois links, você pode configurar o balanceamento de carga no CORE1 e no CORE2 para que o CORE1 funcione como mestre em algumas VLANs, enquanto o CORE2 funcione como mestre em outras VLANs. Os dois links fazem o balanceamento de carga do tráfego, usando os recursos da rede de forma eficaz. Configure o CORE1 para continuar funcionando como o mestre na VLAN 10 e altere a prioridade do CORE2 para que o CORE2 funcione como o mestre na VLAN 20.

1. Exclua a configuração de prioridade VRRP e do atraso de preempção na VLANIF 20 do CORE1.

```
[CORE1] interface Vlanif 20
[CORE1-Vlanif20] undo vrrp vrid 2 preempt-mode timer delay
[CORE1-Vlanif20] undo vrrp vrid 2 priority
[CORE1-Vlanif20] quit
```

2. Configure o CORE2 como o mestre na VLAN 20 e defina o atraso de preempção como 20s.

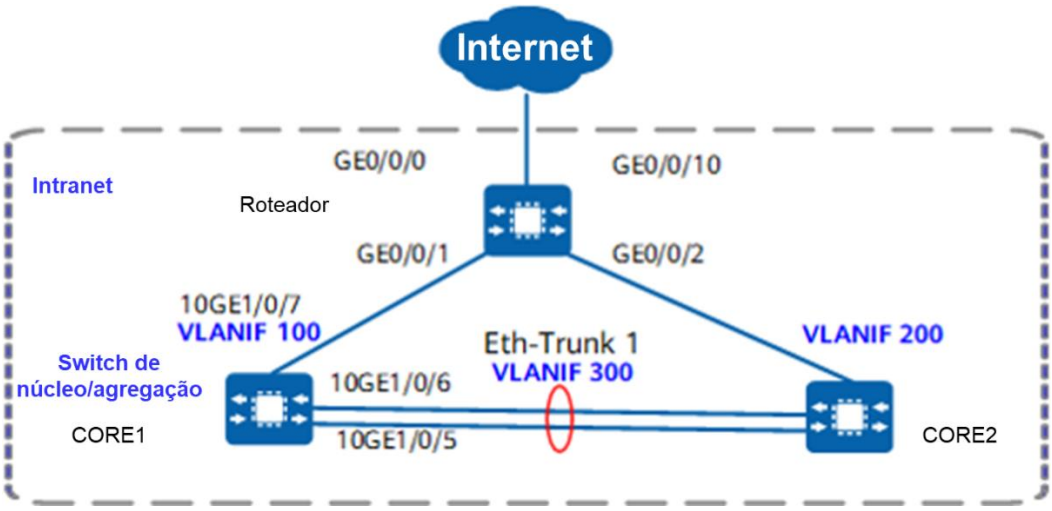
```
[CORE2] interface Vlanif 20
[CORE2-Vlanif20] vrrp vrid 2 priority 120
[CORE2-Vlanif20] vrrp vrid 2 preempt-mode timer delay 20
```

3. Configure a associação entre o VRRP e o status da interface de uplink no CORE2 para monitorar o uplink.

```
[CORE2-Vlanif20] vrrp vrid 2 track interface 10GE 1/0/8 reduced 100
[CORE2-Vlanif20] quit
```

1.3.3.7 Configuração da agregação de links

Se o uplink do CORE1 ou CORE2 falhar, o tráfego passará pelo link entre o CORE1 e o CORE2. No entanto, a largura de banda do link pode ser insuficiente, causando perda de pacotes. É possível unir vários links físicos em um link lógico para aumentar a largura de banda e melhorar a confiabilidade do link. O CORE1 é usado no exemplo abaixo.



1. Restaure a configuração padrão em uma interface. Ignore esta etapa se a interface usar a configuração padrão.

```
[CORE1] interface 10GE 1/0/5
[CORE1-10GE1/0/5] display this
#
interface 10GE1/0/5
  port link-type access
  port default vlan 300
#
return
[CORE1-10GE1/0/5] undo port default vlan
[CORE1-10GE1/0/5] undo port link-type
```

2. Execute o comando **clear configuration this** para restaurar a configuração padrão em uma interface, após a qual a interface será desligada. Para ativar a interface, execute o comando **undo shutdown**.

```
[CORE1-10GE1/0/5] clear configuration this
Warning: All configurations of the interface will be cleared, and its state will be shutdown.
Continue? [Y/N] :y
Info: Total 2 command(s) executed, 2 successful, 0 failed.
[CORE1-10GE1/0/5] undo shutdown
[CORE1-10GE1/0/5] quit
```

3. Configure a agregação de links.

   Método 1: Configure a agregação de link no modo de balanceamento de carga.

```
[CORE1] interface Eth-Trunk 1
[CORE1-Eth-Trunk1] trunkport 10GE 1/0/5 to 1/0/6
[CORE1-Eth-Trunk1] port link-type access
[CORE1-Eth-Trunk1] port default vlan 300
[CORE1-Eth-Trunk1] quit
```

   Método 2: Configure a agregação de link no modo LACP.

```
[CORE1] interface Eth-Trunk 1
[CORE1-Eth-Trunk1] mode lacp-static
[CORE1-Eth-Trunk1] trunkport 10GE 1/0/5 to 1/0/6
[CORE1-Eth-Trunk1] port link-type access
[CORE1-Eth-Trunk1] port default vlan 300
[CORE1-Eth-Trunk1] quit
```

   # Defina a prioridade do sistema do CORE1 como 100 para que o CORE1 se torne o Actor.

```
[CORE1] lacp priority 100
```

   # No CORE1, defina o número máximo de interfaces ativas como 2.

```
[CORE1] interface Eth-Trunk 1
[CORE1-Eth-Trunk1] max bandwidth-affected-linknumber 2
[CORE1-Eth-Trunk1] quit
```

   # No CORE1, defina as prioridades da interface para determinar os links ativos. (Configure 10GE1/0/5 e 10GE1/0/6 como interfaces ativas.)

```
[CORE1] interface 10GE 1/0/5
[CORE1-10GE1/0/5] lacp priority 100
[CORE1-10GE1/0/5] quit
[CORE1] interface 10GE 1/0/6
[CORE1-10GE1/0/6] lacp priority 100
[CORE1-10GE1/0/6] quit
```

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd

A configuração do CORE2 é semelhante à do CORE1. A diferença é que o CORE2 usa a prioridade padrão do sistema.

Para obter detalhes sobre a configuração e os comandos de agregação de links, consulte "Ethernet Switching Configuration" no *Configuration Guide* específico da versão do dispositivo.

1.3.3.8 Configuração do limite de taxa

Configuração do limite de taxa com base no endereço IP

A configuração da limitação de taxa com base no endereço IP no switch é demorada e consome muitos recursos de ACL de hardware. Em vez disso, você pode configurar a limitação de taxa baseada no endereço IP nas interfaces físicas do roteador de saída que se conectam aos switches de núcleo.

Para transmitir adequadamente o tráfego de serviço quando os recursos de largura de banda são limitados, a taxa de upload e download de cada endereço IP da intranet não deve exceder 512 kbit/s.

1. Em GigabitEthernet0/0/1, configure a limitação de taxa baseada em endereço IP para os segmentos de rede 192.168.10.0 e 192.168.20.0 e limite a taxa a 512 kbit/s. Observe que a limitação de taxa baseada em endereço IP é configurada nas interfaces do lado da LAN. Isso ocorre porque as interfaces do lado da WAN ativadas por NAT não podem identificar endereços IP da intranet. Ao configurar a limitação de taxa baseada em endereço IP nas interfaces do lado da LAN, especifique o endereço IP de origem na direção de entrada para limitar a taxa de upload e especifique o endereço IP de destino na direção de saída para limitar a taxa de download.

```
[Router] interface GigabitEthernet 0/0/1
[Router-GigabitEthernet0/0/1] qos car inbound source-ip-address range 192.168.10.1 to
192.168.10.254 per-address cir 512
[Router-GigabitEthernet0/0/1] qos car outbound destination-ip-address range 192.168.10.1 to
192.168.10.254 per-address cir 512
[Router-GigabitEthernet0/0/1] qos car inbound source-ip-address range 192.168.20.1 to
192.168.20.254 per-address cir 512
[Router-GigabitEthernet0/0/1] qos car outbound destination-ip-address range 192.168.20.1 to
192.168.20.254 per-address cir 512
[Router-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

O procedimento de configuração da limitação de taxa baseada em endereço IP para outros segmentos de rede e para GigabitEthernet0/0/2 é semelhante.

Configuração da limitação de taxa com base em todo o tráfego em um segmento de rede

Para reservar recursos de largura de banda suficientes para o departamento A à medida que os serviços crescem, configure a limitação de taxa para o departamento B. A taxa de acesso à Internet no departamento B não deve exceder 2 Mbit/s e a taxa de download não deve exceder 4 Mbit/s.

1. Configure uma ACL no roteador de saída para permitir a passagem de pacotes do departamento B.

```
[Router] acl 2222
[Router-acl-basic-2222] rule permit source 192.168.20.0 0.0.0.255
[Router-acl-basic-2222] quit
```

2. Configure a limitação de taxa nas interfaces do lado da LAN do roteador de saída para limitar a taxa de acesso à Internet e a taxa de download.

```
[Router] interface GigabitEthernet 0/0/1
[Router-GigabitEthernet0/0/1] qos car inbound acl 2222 cir 2048
[Router-GigabitEthernet0/0/1] qos car outbound acl 2222 cir 4096
[Router-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

O procedimento de configuração para outros segmentos de rede e para GigabitEthernet0/0/2 é semelhante.

Para obter detalhes sobre a configuração e os comandos de limitação de taxa, consulte "Traffic Policing, Traffic Shaping, and Interface-based Rate Limiting Configuration" em "QoS Configuration" no *Configuration Guide* específico da versão do dispositivo.

1.3.3.9 Configuração do servidor NAT e de várias interfaces de saída

Configuração do servidor NAT

À medida que os serviços crescem, o servidor da Web e o servidor FTP na intranet precisam fornecer serviços para usuários internos e externos que acessam os servidores usando endereços IP públicos.

1. Configure o roteador de saída para permitir que os usuários externos acessem os servidores da intranet usando endereços IP públicos.

```
[Router] interface GigabitEthernet 0/0/0
[Router-GigabitEthernet0/0/0] nat server protocol tcp global current-interface www inside
192.168.50.20 www
Warning:The port 80 is well-known port. If you continue it may cause function failure.
Are you sure to continue?[Y/N]:y
[Router-GigabitEthernet0/0/0] nat server protocol tcp global current-interface ftp inside 192.168.50.10
ftp
[Router-GigabitEthernet0/0/0] quit
```

2. Ative o NAT ALG para FTP no roteador de saída.

```
[Router] nat alg ftp enable
```

3. Configure uma ACL para permitir que os usuários da intranet acessem os servidores da intranet usando endereços IP públicos.

```
[Router] acl 3333
[Router-acl-adv-3333] rule permit ip source 192.168.10.0 0.0.0.255 destination 203.0.113.0 0.0.0.0
[Router-acl-adv-3333] rule permit ip source 192.168.20.0 0.0.0.255 destination 203.0.113.0 0.0.0.0
[Router-acl-adv-3333] quit
```

4. Configure o NAT nas interfaces do roteador de saída que se conectam à intranet.

```
[Router] interface GigabitEthernet 0/0/1
[Router-GigabitEthernet0/0/1] nat outbound 3333
[Router] interface GigabitEthernet 0/0/2
[Router-GigabitEthernet0/0/2] nat outbound 3333
[Router-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

5. Configure uma tabela de mapeamento de servidores internos nas interfaces do roteador de saída que se conectam à intranet.

```
[Router] interface GigabitEthernet 0/0/1
[Router-GigabitEthernet0/0/1] nat server protocol tcp global interface GigabitEthernet 0/0/0 www
inside 192.168.50.20 www
```

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd

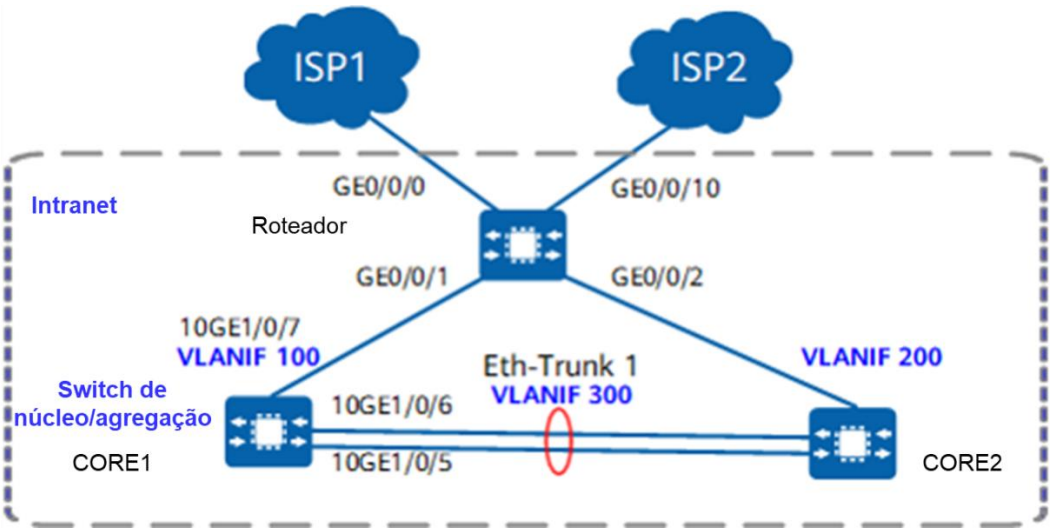
```
[Router-GigabitEthernet0/0/1] nat server protocol tcp global interface GigabitEthernet 0/0/0 ftp inside
192.168.50.10 ftp
[Router-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

O procedimento de configuração em GigabitEthernet0/0/2 é semelhante.

Para obter detalhes sobre a configuração e os comandos de NAT para roteadores AR, consulte "NAT Configuration" no *Configuration Guide* específico da versão do dispositivo.

Configuração de várias interfaces de saída para a Internet

Uma empresa pode solicitar apenas um link da operadora. Mas, à medida que os serviços aumentam, o link não pode fornecer largura de banda suficiente para a empresa e, portanto, ela solicita outro link. A interface de saída única original muda para duas interfaces de saída. Nesse caso, você precisa configurar o roteador para encaminhar o tráfego de diferentes segmentos de rede na intranet para a Internet por meio de links específicos.



Configure a GigabitEthernet0/0/10 para fornecer acesso à Internet usando PPPoE dial-up.

Configure o roteamento baseado em políticas (PBR) para permitir que os usuários de diferentes segmentos de rede acessem a Internet por meio de diferentes operadoras.

1. Configure uma ACL para NAT.

```
[Router] acl 2015
[Router-acl-basic-2015] rule permit source 192.168.10.0 0.0.0.255
[Router-acl-basic-2015] rule permit source 192.168.20.0 0.0.0.255
[Router-acl-basic-2015] quit
```

2. Configure a ACL dialup.

```
[Router] dialer-rule
[Router-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[Router-dialer-rule] quit
```

3. Configure a interface dialup.

```
[Router] interface Dialer 0
[Router-Dialer0] ip address ppp-negotiate
[Router-Dialer0] ppp chap user Router
[Router-Dialer0] ppp chap password cipher Router@123
[Router-Dialer0] dialer user user
[Router-Dialer0] dialer bundle 1
[Router-Dialer0] dialer-group 1
[Router-Dialer0] ppp ipcp dns request
[Router-Dialer0] ppp ipcp dns admit-any
[Router-Dialer0] quit
```

4. Configure o NAT.

```
[Router] interface Dialer 0
[Router-Dialer0] nat outbound 2015
[Router-Dialer0] quit
```

5. Defina o tamanho máximo do segmento (MSS) dos pacotes TCP como 1200 bytes. Se o valor padrão (1460 bytes) for usado, a taxa de acesso à Internet poderá ser lenta.

```
[Router] interface Dialer 0
[Router-Dialer0] tcp adjust-mss 1200
[Router-Dialer0] quit
```

6. Ative o PPPoE na interface física GigabitEthernet0/0/10 conectando ao dispositivo da operadora.

```
[Router] interface GigabitEthernet 0/0/10
[Router-GigabitEthernet0/0/10] pppoe-client dial-bundle-number 1
[Router-GigabitEthernet0/0/10] quit
```

7. Configure uma rota estática padrão para a Internet com o Dialer 0 como interface de saída.

```
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0 Dialer 0
```

8. Configure uma ACL para corresponder aos fluxos de dados. O tráfego trocado entre os usuários da intranet não é redirecionado.

```
[Router] acl 3000
[Router-acl-adv-3000] rule permit ip source 192.168.10.0 0.0.0.255 destination 192.168.20.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3000] rule permit ip source 192.168.20.0 0.0.0.255 destination 192.168.10.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3000] quit
[Router] acl 3001
[Router-acl-adv-3001] rule permit ip source 192.168.10.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3001] quit
[Router] acl 3002
[Router-acl-adv-3002] rule permit ip source 192.168.20.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3002] quit
```

9. Configure os classificadores de tráfego **c0**, **c1** e **c2** e configure as regras de correspondência com base na ACL 3000, ACL 3001 e ACL 3002 nos classificadores de tráfego, respectivamente.

```
[Router] traffic classifier c0
[Router-classifier-c0] if-match acl 3000
[Router-classifier-c0] quit
[Router] traffic classifier c1
[Router-classifier-c1] if-match acl 3001
[Router-classifier-c1] quit
[Router] traffic classifier c2
```

 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd

```
[Router-classifier-c2] if-match acl 3002
[Router-classifier-c2] quit
```

10. Configure os comportamentos de tráfego para redirecionar o tráfego do segmento de rede interna 192.168.10.0 para o próximo endereço de salto 1.1.1.1 e para redirecionar o tráfego do segmento de rede interna 192.168.20.0 para a interface de saída Dialer 0, sem redirecionar o tráfego trocado entre os usuários da intranet.

```
[Router] traffic behavior b0
[Router-behavior-b0] permit
[Router-behavior-b0] quit
[Router] traffic behavior b1
[Router-behavior-b1] redirect ip-nexthop 1.1.1.1
[Router-behavior-b1] quit
[Router] traffic behavior b2
[Router-behavior-b2] redirect interface Dialer 0
[Router-behavior-b2] quit
```

11. Configure uma política de tráfego e vincule classificadores de tráfego aos comportamentos de tráfego na política de tráfego.

```
[Router] traffic policy test
[Router-trafficpolicy-test] classifier c0 behavior b0
[Router-trafficpolicy-test] classifier c1 behavior b1
[Router-trafficpolicy-test] classifier c2 behavior b2
[Router-trafficpolicy-test] quit
```

12. Aplique a política de tráfego às interfaces do roteador de saída que se conectam aos switches da intranet.

```
[Router] interface GigabitEthernet 0/0/1
[Router-GigabitEthernet0/0/1] traffic-policy test inbound
[Router-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Router] interface GigabitEthernet 0/0/2
[Router-GigabitEthernet0/0/2] traffic-policy test inbound
[Router-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

Depois que o PBR é configurado, os usuários da intranet no segmento de rede 192.168.10.0 acessam a Internet por meio do GigabitEthernet0/0/0 usando PPPoE dial-up, e os usuários da intranet no segmento de rede 192.168.20.0 acessam a Internet por meio do GigabitEthernet0/0/10 usando PPPoE dial-up.

Para obter detalhes sobre a configuração e os comandos do PBR, consulte "Routing Policy Configuration" no *Configuration Guide* específico da versão do dispositivo.

1.3.3.10 Verificação dos serviços e salvamento da configuração

Verificação de serviços

1. Selecione um PC de cada um dos dois departamentos para realizar testes de ping e verificar se os dois departamentos podem se comunicar na Camada 3 por meio das interfaces VLANIF. O exemplo a seguir usa dois PC1 e PC2 nos departamentos A e B, respectivamente. Os dois PCs se comunicam na Camada 3 por meio do CORE1 (ou CORE2). Se eles conseguirem executar o ping um do outro com êxito, o interfuncionamento da Camada 3 está normal.

```
<PC1> ping 192.168.20.254          //Suponha que o PC2 obtenha automaticamente um endereço IP
192.168.20.254 por meio de DHCP.
  PING 192.168.20.254 data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 192.168.20.254   : bytes=56 Sequence=1 ttl=253 time=62 ms
```

```
    Reply from 192.168.20.254 : bytes=56 Sequence=2 ttl=253 time=16 ms
    Reply from 192.168.20.254 : bytes=56 Sequence=3 ttl=253 time=62 ms
    Reply from 192.168.20.254 : bytes=56 Sequence=4 ttl=253 time=94 ms
    Reply from 192.168.20.254 : bytes=56 Sequence=5 ttl=253 time=63 ms

 --- 192.168.20.254 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received     //PC1 pode fazer ping no PC2 com êxito, indicando que o interfuncionamento
da Camada 3 entre o PC1 e o PC2 está normal.
```

2. Selecione dois PCs em um departamento para realizar testes de ping para verificar se a interfuncionamento da Camada 2 no departamento está normal. Os usuários do departamento A se comunicam na Camada 2 por meio do ACC1. Se os dois PCs conseguirem executar o ping um do outro com êxito, os usuários do departamento A poderão se comunicar normalmente na Camada 2. O comando ping é semelhante ao da etapa 1.
3. Selecione um PC de cada um dos dois departamentos para executar o ping de um endereço IP público e verifique se os usuários da intranet da empresa podem acessar a Internet normalmente. O exemplo a seguir usa o departamento A. Você pode fazer ping em um endereço de gateway de rede pública do PC1 para verificar se o PC1 pode acessar a Internet. O endereço do gateway de rede pública é o endereço IP do dispositivo da operadora ao qual o roteador de saída se conecta. Se o teste de ping for bem-sucedido, os usuários da intranet poderão acessar a Internet normalmente. O comando ping é semelhante ao da etapa 1.

Como salvar a configuração

Você deve salvar seus dados no arquivo de configuração antes de reiniciar o switch. Os dados não salvos configurados na CLI serão perdidos após a reinicialização do switch.

O exemplo abaixo mostra o procedimento para salvar o arquivo de configuração do CORE1.

```
<CORE1> save
The current configuration will be written to the device.
Are you sure to continue?[Y/N]y
Now saving the current configuration to the slot 0..
Save the configuration successfully.
```